PYTHON

Tratamiento de excepciones

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Control de errores: try-except
  - Concepto de exception
  - Permiten controlar errores previstos:

```
try:
    bloque de código
except:
    bloque de código
```

  - Tipos de excepciones:
    - https://docs.python.org/3/library/exceptions.html

https://docs.python.org/3/reference/compound_stmts.html#the-try-statement

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Control de errores: try-except
  - Especificiando el error:

```
try:
     bloque de código
except ZeroDivisionError:
     bloque de código
```

  - Especificiando el error, múltiples niveles:

```
try:
     bloque de código
except ZeroDivisionError:
     bloque de código
except:
     bloque de código
```

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Control de errores: try-except
  - Especificiando el error, múltiples excepciones, múltiples niveles:

```
try:
     bloque de código
except (ZeroDivisionError, ValueError):
     bloque de código
except:
     bloque de código
```

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Control de errores: try-except
  - Bloque else: se ejecuta si no se produce ningún error.

```
try:
     bloque de código
except:
     bloque de código
else:
     bloque de código
```

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Control de errores: try-except
  - Bloque finally: se ejecuta siempre.

```
try:
     bloque de código
except:
     bloque de código
finally:
     bloque de código
```

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Control de errores: try-except
  - Combinación

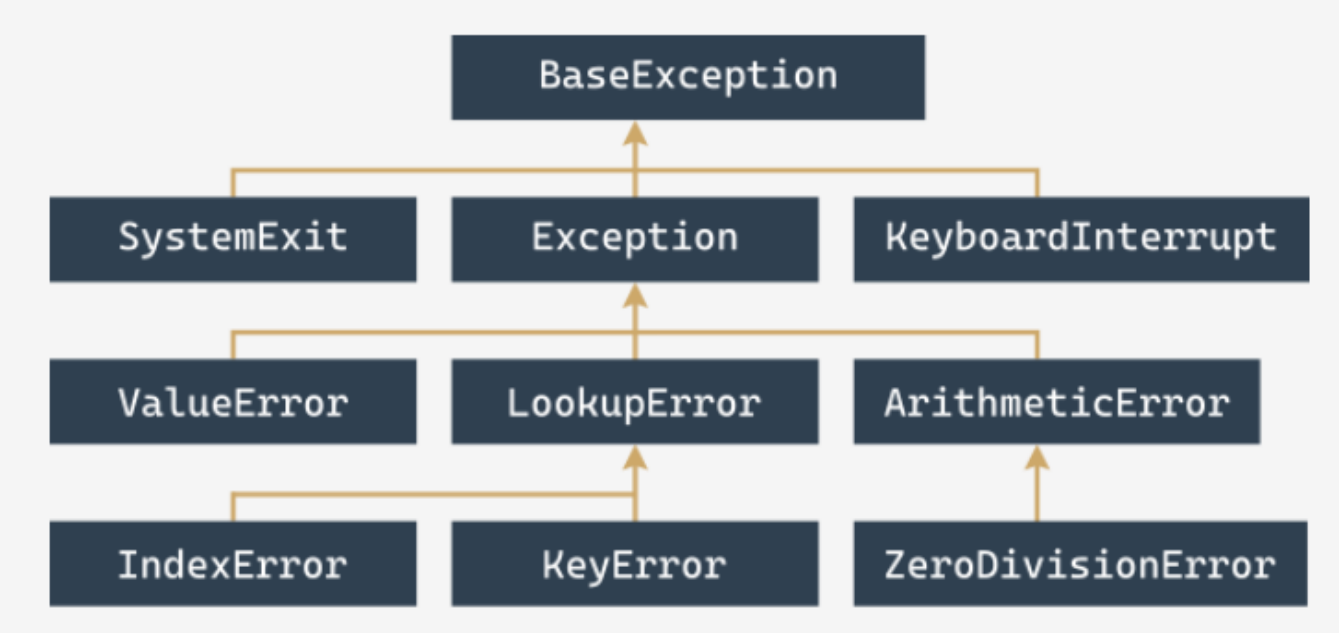
```
try:
     bloque de código
except:
     bloque de código
else:
     bloque de código
finally:
     bloque de código
```

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Excepciones:
  - Python incluye 63 excepciones integradas.
  - Bloque try-except
    - Except solo (captura todas excepciones)
    - Except con excepción
    - Except con excepción y objeto
  - La instrucción raise
    - Aplicada a la clase: "raise ZeroDivisionError"
    - Aplicada a una instancia: "raise ZeroDivisonError(*descripción*)"

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Excepciones:
  - Jerarquía de excepciones. La importancia del orden en la captura.
  - Las excepciones finales se les denomina **concretas.**



Fuente del diagrama: edube.org

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Aserciones:
  - La instrucción **assert** y la excepción **AssertionError**
  - ¿Cómo funciona **assert**?
    - Se evalúa la expresión.
    - Si la expresión se evalúa como True (Verdadera), o un valor numérico distinto de cero, o una cadena no vacía, o cualquier otro valor diferente de None, no hará nada más.
    - De lo contrario, automáticamente e inmediatamente se genera una excepción llamada AssertionError (en este caso, decimos que la afirmación ha fallado).
  - Es un complemento a la validación de datos.

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES

- Algunas excepciones:
  - ArithmeticError(Exception(BaseException)).
  - AssertionError(Exception(BaseException)).
  - BaseException().
  - IndexError(LookupError(Exception(BaseException)).
  - KeyboardInterrupt(BaseException).
  - MemoryError(Exception(BaseException)).
  - OverflowError(ArithmeticError(Exception(BaseException))).
  - ImportError(StandardError(Exception(BaseException))).
  - KeyError(LookupError(Exception(BaseException))).